黄埔九佛“4·7”一般机械伤害事故调查报告

黄埔区生产安全事故调查组

2025 年 **7** 月

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位及相关单位概况 2
（二）设备工艺及运行情况 4
（三）事故相关单位安全管理情况 5
（四）事故发生经过 8
（五）事故现场勘验 10
（六）事故示意图 10
（七）人员伤亡情况和直接经济损失情况 11
（八）其他情况 11
二、事故应急处置及评估情况 13
（一）事故信息接报及响应情况 13
（二）事故现场应急处置情况 13
（三）医疗救治和善后情况 14
（四）事故应急处置评估 14
三、事故原因分析 14
（一）直接原因分析 14
（二）间接原因分析 15
四、事故责任认定和对责任者的处理建议 15
（一）建议免予追究责任人员 15
（二）建议给予行政处罚的单位及个人 16
（三）建议内部处理人员 20
五、事故主要教训 20
（一）作业人员安全生产意识淡薄 20
（二）风险隐患辨识不到位 20
（三）隐患整改落实不到位 20
六、事故整改和防范措施 21
（一）孚*公司 21
（二）时*公司 22
（三）行业部门 22

2025年4月7日3时43分许，位于黄埔区九佛街中新广州知识城亿创街*号的广州孚*科技有限公司电芯装配车间L1隧道炉下料区，发生一起机械伤害事故，事故造成1人死亡，造成直接经济损失约125万元。

市安委会根据《国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知》《广州市一般生产安全事故调查处理挂牌督办办法》，对该起事故调查处理工作实行挂牌督办。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律、法规，黄埔区人民政府依法组织成立了黄埔九佛广州孚*科技有限公司“4·7”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由区应急管理局牵头，区公安分局、区总工会、九佛街道等单位派员参加，全面开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、视频分析、调查取证、调阅资料、人员问询、专家论证等方式，查清了事故经过、事故原因和事故损失，查明了事故性质，认定了事故责任，评估了应急处置工作，总结了事故教训，并提出了整改措施。

经调查认定，**黄埔九佛广州孚*科技有限公司“4·7”一般机械伤害事故是一起作业人员安全意识淡薄、违章冒险作业，生产经营单位安全管理不到位导致的生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.业主单位:广州孚*科技有限公司(以下简称孚*公司)

成立日期：2023 年 4 月 14 日

统一社会信用代码：91440112MACE804***

法定代表人：谭*添

类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

注册资本：99999 万元人民币

住所：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街*号***房之***

经营范围：电池零配件生产；电池零配件销售；电池制造；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；蓄电池租赁；储能技术服务；电子专用材料制造。

孚*公司法定代表人变更情况:2023 年 4 月 14 日成立时，公司法定代表人是 YU *（王*）；2025 年 4 月 24 日，公司法定代表人变更为谭*添。

2.设备安装单位：深圳市时*高科技设备股份有限公司（以下简称时*公司）

成立日期：2001 年 12 月 18 日

统一社会信用代码：91440300734153 6***

法定代表人：田*溶

类型：股份有限公司（非上市）

注册资本：5928.4619 万元人民币

住所：深圳市宝安区石岩街道罗租社区海谷科技大厦*栋*-****

经营范围：一般经营项目是：计算机软件的技术开发、销售与技术咨询服务；货物及技术进出口。（不含国家限制项目；经相关部门批准合格后方可开业）。许可经营项目是：机械、电子工业专用设备及自动化专用设备的研发、生产与销售及技术服务。

3.建设项目及设备概况

孚*公司属于锂电池生产企业，采购的设备大多为设计的非标准件，事故发生时全厂大部分设备都处于未验收状态。涉事设备为 L1 隧道炉，孚*公司于 2023 年 10 月 25 日与时*公司签订《隧道炉设备采购合同》，配套《设备采购技术规格书》，合同包含 4 套隧道炉（含上、下料等配套设施及设备的安全防护设施），双方同时签订了《孚*科技外协厂商安全协议》。根据《隧道炉设备采购合同》，双方约定费用分 4 期支付费用（首期预付款为 30%、设备到达后支付二期款为 30%、安装调试完毕并通过验收支付三期款为 30%、质保期结束后支付剩余尾款 10%）。孚*公司于 2024 年 1 月支付了首期的 30%，于 2024 年 11 月支付了二期的 22.8%（因部分设备未到，二期款的 30%未全部支付到位），三期款还未支付。涉事的 L1 隧道炉设备于 2024 年 9 月主体安装完成，目前设备尚未验收完成。

（二）设备工艺及运行情况

1.设备情况

涉事设备为L1隧道炉，属于电芯工厂中段车间，于2024年3月完成FAT预验收，5月25日完成拆箱验收，9月主体安装完成，并开始进行设备单机调试、精调、联调；事故发生时已经进入带料调试阶段，可以生产出部分合格品。

根据《隧道炉设备采购合同》（第六部分：安装/指导安装、调试/配合调试、试运行、验收）相关约定，孚*公司和时*公司在进行设备正式验收前，会进行两次验收试验，验收试验由孚*公司主导。2025年2月，孚*公司组织开展第一次验收试验，但因隧道炉L1生产线部分参数未达到《设备采购技术规格书》要求（整线产出要求：22H产出22000个电芯；效率要求：上下料设计效率≥24ppm；冷却腔体上方需增加挡风板，避免电芯气袋吹歪；温度均匀性：腔体内任意点测量温度偏差±3℃），该次验收试验未能通过；孚*公司于2025年2月18日通过邮件向时*公司发送了《时*高科设备验收不合格联络函》，指出验收中设备存在的问题。因时*公司未及时回复，孚*公司遂于4月1日再次向时*公司发函，时*公司于4月3日对此函进行了回复。事故发生时尚未进行第二次验收试验。

2.安全防护装置情况

《隧道炉设备采购合同》附件清单中包含有防护栏，《设备采购技术规格书》（第20页，3.14.2）显示，上下料台机械臂运行区域应设有防护栏；事故发生时L1隧道炉的南侧防护栏已安装完成，南侧防护栏设有一个人员出入口，并

在防护栏东、西两端各装有一个紧急关停按钮；L1 隧道炉西侧的防护栏自 L1 隧道炉设备进场到事故发生时一直没有安装，处于缺失状态。

3.涉事设备管理情况

时*公司于 2024 年 6 月入场安装涉事设备 L1 隧道炉，9 月底主体安装完成。随后时*公司开始进行设备调试，10 月，时*公司分别对孚*公司设备部及生产部人员进行培训，孚*公司人员开始参与调试工作，并逐步接手使用设备。时*公司主要负责异常处理，孚*公司人员负责设备使用。

（三）事故相关单位安全管理情况

1、安全管理架构情况

（1）孚*公司

孚*公司现有员工 521 人，成立了安全生产委员会，总经理汪*流任安委会主任，EHS 管理部高级经理李*任安委会副主任，成员分别为综合管理部、计划物流部、质量管理部、电芯工厂、PACK 工厂、财务部、制造技术部经理。2025 年 1 月 26 日，孚*公司印发《关于广州基地组织架构调整及人事安排的通知》，未设立专门的安全委员会，基地 EHS 统筹管理工作由制造技术部负责。2025 年 2 月 18 日，孚*公司印发的《关于成立广州基地安全生产委员会及部门 EHS 对接人任命的通知》设立的了安委会，单设 EHS 管理经理，技术制造部负责设备、工艺及 EHS 管理。通过各部门的安全责任书明确，EHS 管理负责协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施，检查监督隐患整改工作的完成情况，技术制造部负

责设备设施（包括涉事隧道炉）日常安全管理工作。

孚*公司同时制定了各项安全管理制度及安全操作规程，内容包含安全风险辨识管理、安全检查与隐患排查治理、安全教育培训、隧道炉操作要求、挂牌管理等方面。

（2）时*公司

时*公司现有员工390人，公司建立了安全生产委员会，公司总经理田*溶任安委会主任，是安全生产的第一责任人，副总经理刘*任安委会副主任，成员由电气部、机械部、自动化部、软件部、财务部、行政部及项目部的负责人组成。时*公司制定了安全生产责任制、各项安全生产管理制度，如安全风险分级管控制度、隐患排查治理制度等。

时*公司在孚*公司项目设置了项目经理，由项目经理进行内部管理和对外协调。时*公司会根据设备安装进度，安排机械工程师、电气工程师、设备安装和调试人员等到孚*公司工作，人员大约20人，至事发前约16人。

时*公司员工在孚*公司区域工作，除受时*公司管理外，根据《孚*科技外协厂商安全协议》，还需遵守孚*公司的安全管理要求。

2.操作规程落实情况

孚*公司的《隧道炉操作规程》中4.4、4.5规定，设备出现异常时，作业人员应当先暂停设备，打开安全门，再通过安全门进入作业区域处理异常，并且不能触碰或靠近设备各运动部件。由于麦拉纸异常属于新电池托盘在刚进入设备运行初期可能会出现的情况，电池托盘经过几轮设备烘烤就

不会再出现麦拉纸凸起的情况，因此《隧道炉操作规程》里没有麦拉纸异常情况的处理方法。

3.教育培训情况

孚*公司、时*公司对电芯车间员工（包括死者张*松）组织了安全生产培训，培训主要包括隧道炉岗位新入职上岗培训、隧道炉危险源培训、隧道炉设备的操作培训等。在操作培训中明确包含“设备出现异常时，作业人员应当先暂停设备，打开安全门，再通过安全门进入作业区域处理异常，并且不能触碰或靠近设备各运动部件”内容。在调试阶段后期，孚*人员进场操作设备后，时*公司口头告知孚*公司人员新电池托盘在运行过程中会出现麦拉纸凸起的情况，处理方式为“作业人员应当先暂停设备，打开安全门，进入作业区域用塑料挡条把突出的麦拉纸压下后，退出设备运行区域，关闭安全门，再开动设备”。在2025年2月，时*公司对孚*公司人员进行异常培训后，口头告知孚*公司人员可自行处理麦拉纸异常问题，也可通知其公司人员进行处理。

4.隐患排查情况

孚*公司制定了《安全检查与隐患排查治理管理规定》，其中规定了安全生产检查、安全生产事故隐患排查与治理的部门/车间职责。根据规定，制造技术部对设备安全运行、隐患整改负有责任。

涉事设备自开始安装时，西侧的防护栏就一直缺失。孚*员工及时*公司的工程师处理设备异常时经常从西面缺口位置进入。孚*公司、时*公司均未将下料区西侧的防护栏缺

失作为风险隐患因素辨识出来。孚*公司仅在《安全风险管控清单》中，辨识出“各生产单元/转动、传动设备（机械臂/手、AVG/提升机、生产线传动装置、输送带/组装段）”存在机械伤害的较大风险；在《电芯中段车间风险点危险源辨识及风险评价》中，辨识出“隧道炉上料机器人运行”存在机器人运动撞伤风险，需采取在机器人运行区域设置围挡。

孚*公司负责设备隐患排查的制造设备部对该风险隐患点没有记录形成工作台账，也未采取有效措施防止人员进入，仅仅于2025年1月3日、3月25日，由制造技术部工程师卓*健、李*在微信工作群中要求时*公司相关人员（张*儒、王*）安装完善防护栏。而截至事故发生时，时*公司仍未对防护栏缺失部分进行安装。

（四）事故发生经过

2025年4月6日，当天生产安排分为两班倒，白班8时至20时，20时至次日8时。在L1隧道炉生产线上晚班正常只有一人。当晚雷**负责2线的人员跟班张*松进行学习，雷**负责上料区，张*松负责下料区。当晚张*松主要工作职责是完成隧道炉工序的生产任务、设备日常点检、发现设备异常及时处理并报告等。

当班监控视频显示，L1隧道炉下料区机械手在搬运电芯托盘时，会使电芯托盘上的部分麦拉纸[1]翘起来，造成运行异常。

[1] 麦拉纸（又称麦拉膜、聚酯薄膜、绝缘带）是一种以聚酯（PET）为主要材料的薄膜，具有优异的绝缘性、耐高温性和机械强度，可以用于电芯的绝缘保护，正常生产时应整齐摆放在电芯托盘中间空隙处，用于分隔电芯（每个托盘可装48个电芯）。

4月7日3时38分，麦拉纸异常翘起，张*松先通过平板（移动控制器）停止机械手运行，再手动将麦拉纸摆回原位。

3时39分，张*松处理完翘起的麦拉纸后，通过平板启动机械手。

3时42分，又出现麦拉纸异常翘起，张*松本次却没有先停止机械手运行，而是直接通过隧道炉下料区防护栏的西侧缺口位置进入隧道炉下料区域，站在电芯托盘旁，弯腰将翘起的麦拉纸再次摆回去（上半身处于电芯托盘上方）。

3时43分，下料区机械手正常运行至电芯托盘上方，并向下抓取电芯托盘，向下运行过程中，机械手压在了张*松的背部，并将张*松胸部压在了电芯托盘上。因机械手在运行时力量较大，张*松被压住后无法自行脱困。

3时53分，孚*公司员工雷**发现张*松被机械手压住，立即大声呼救并跑到隧道炉上料区寻求帮助。

3时55分，孚*公司员工刘*、卓*健、谢*浪、吴*和时*公司员工张*等人赶到事故现场。张*通过平板将机械手升起，刘*立即拨打了120救援电话和110报警电话，随后多人对张*松进行心肺复苏。

4时19分，120医护人员抵达现场进行抢救。

4时49分，经现场抢救无效，宣告张*松死亡。

（五）事故现场勘验

4月10日下午，执法人员在孚*公司相关人员的陪同下，对事故现场进行了勘验，并制作了勘验笔录（穗埔）应急勘

〔2025〕执一2号，拍摄了现场照片。事故现场位于孚*公司电芯装配车间L1隧道炉下料区；下料区中间位置设置了一套自动下料装置，用于将装有电芯的托盘从隧道炉出口转运至后续流水线设备上。自动下料装置配有一个托盘夹爪，用于抓取、搬运托盘，托盘夹爪为金属材质，采用电动机驱动，托盘夹爪沿自动下料装置上的导轨运行，现场勘验时托盘夹爪处于行程最西侧并处于提升状态（事故发生时托盘夹爪处于下降状态，因救援需要升起至当前位置）；托盘夹爪正下方有一个电芯的托盘，托盘上插有多张麦拉纸，部分麦拉纸处于翘起状态（非正常状态）。

（六）事故示意图

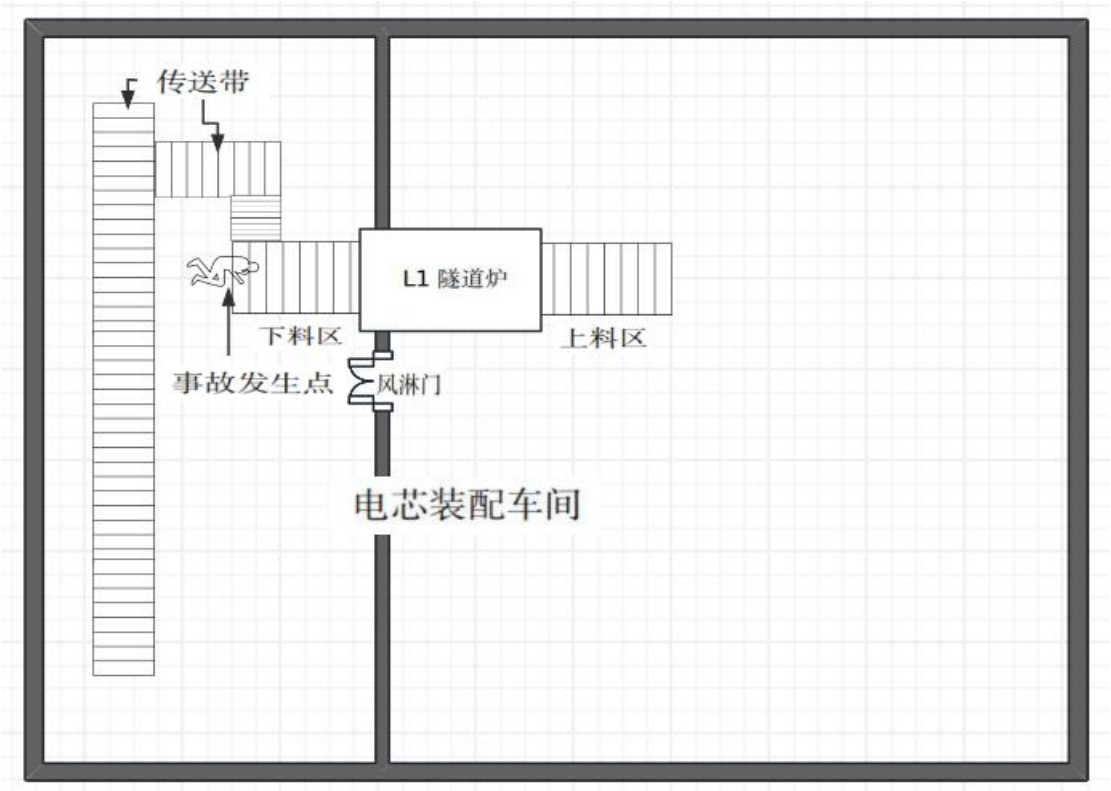


图1 事故位置示意图

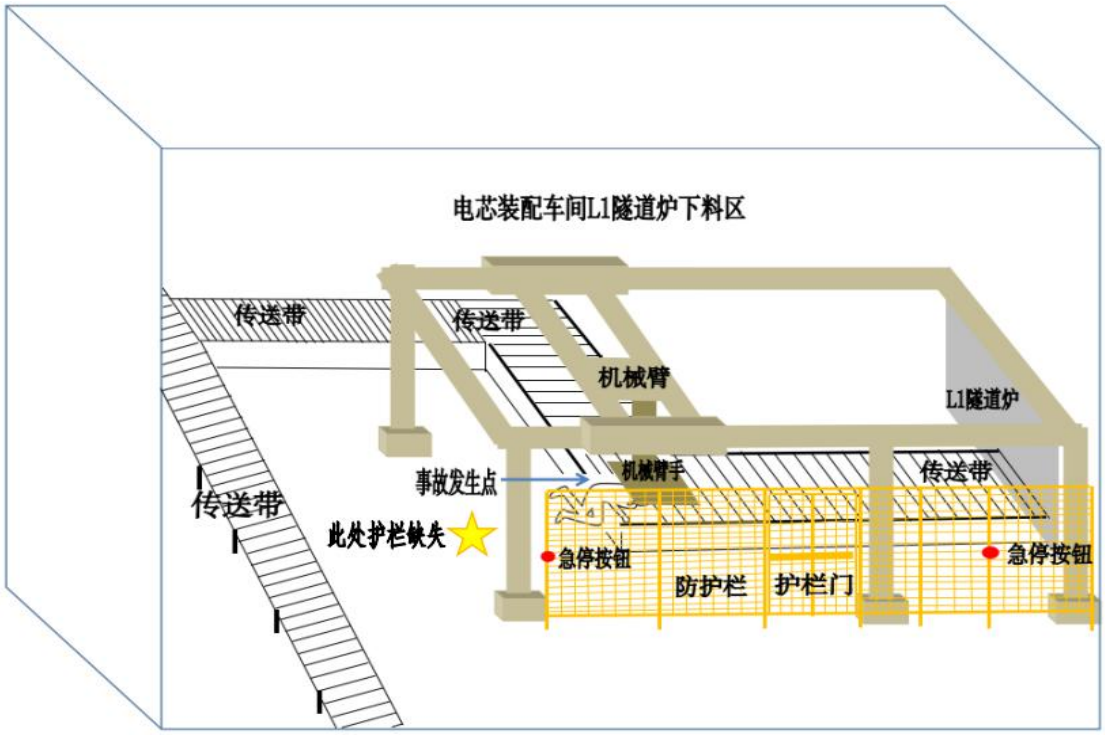


图 2 事故现场情况示意图

（七）人员伤亡情况和直接经济损失情况

本次事故造成 1 人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721-1986）等规定统计，本次事故共造成直接经济损失约 125 万元。

（八）其他情况

1.区应急管理局检查企业情况

为做好新筹建企业的安全监管工作，区应急管理局副局长于 2024 年 12 月 6 日组织专家及科室、街道经发办执法人员对孚*公司开展试生产阶段安全服务指导工作。2025 年年初，国家、省、市多次下文明确要求减少入企频次，避免扰企。该公司于 2025 年 3 月纳入区应急管理局年度监督检

查计划，依据《国务院办公厅关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》《广东省人民政府办公厅关于推进包容审慎监管的指导意见》等文件要求，结合市、区关于高质量发展的有关工作部署，直至事故发生时区应急管理局暂未对孚*公司进行安全生产检查。事故发生当天，区应急管理局副局长立即带领相关执法人员赶赴现场，开展勘验工作，全面了解现场情况并启动调查准备工作。同时，对该公司安全生产管理工作进行指导，明确要求其立即开展全厂设备隐患排查，确保各类安全防护装置正常设置并稳定运行，保证各生产环节安全稳定；对涉事设备实施停工处理，在未彻底确认安全前严禁复工。随后，区应急管理局及市应急管理局领导均带领专家前往现场深入勘验，分析事故原因。4 月 14 日，孚*公司提交复工申请报告，其对涉事区域设备运行情况已开展现状评价，评估结果符合安全要求。当日下午，区应急管理局执法人员前往现场复核，开具复查意见，同意其复工。

2.九佛街道检查企业情况

广州孚*科技有限公司于 2024 年 11 月试投产运行。12 月 4 日,九佛街经济发展办到该公司对接联系安全生产工作，督促企业强化试投产期间安全管理工作，严格落实企业安全生产主体责任。12 月 6 日，九佛街联合区应急管理局组织专家对该公司开展安全生产服务指导工作。事故发生后，九

佛街党工委书记亲自到现场指导事故处置工作，并督促企业妥善处理后续各项事宜。2024年11月7日，街道召开第四季度及岁末年初安全防范工作会议；2025年1月13日召开九佛街春节前安全生产领域存在安全风险及下一步防范措施工作会议；2025年4月11日九佛街召开事故警示暨第二季度安全生产防范工作会议，街道安委办成员单位以及辖区56家工矿商贸企业、35家建筑工地总包分包的主要负责人参加会议。会后九佛街立即开展专项检查，出动220人次，巡查辖区内企业工地以及各类场所110家次，发出限期整改告知函55份，发现隐患118处，完成整改118处。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

3时55分，现场人员拨打120救援电话。

3时56分，现场人员拨打110报警电话。

5时50分，孚*公司将事故上报给九佛街道。

5时55分，孚*公司将事故上报区应急管理局。

6时00分，区应急管理局、九佛街道等相关单位执法人员赶赴现场处置。

（二）事故现场应急处置情况

现场人员发现张*松被机械手压住，立即大声呼救并跑到附近寻求帮助。

听到呼救后，周边作业人员均立即赶到事故现场将张*松从机械手下救出，现场人员立即拨打了120救援电话和110

报警电话，并对张*松进行心肺复苏等应急救援措施。

接报后，区应急管理局、九佛街道、九佛派出所等相关单位接到通知后，均立即赶赴现场进行处置。区应急管理局要求孚*公司立即停止该区域设备调试工作，妥善安置家属，封锁事故现场，做好事故调查配合工作。

（三）医疗救治和善后情况

120 救护人员接到救援电话后，于 4 时 19 分抵达事故现场并立即开展救治工作，伤者因伤势过重，于 4 时 49 分宣告死亡。广州孚*公司于 4 月 10 日与死者家属签订了《赔偿协议书》，向家属支付赔偿款项 125 万元，死者遗体于 5 月 7 日火化。

（四）事故应急处置评估

在本次事故中，各方应急响应及时，未发生次生事故，事故应急处置妥当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

本次事故的直接原因是员工违章冒险作业。张*松在处置电芯托盘内的麦拉纸异常时，没有按照规定（《隧道炉操作规程》第 4.4、4.5 款）“先停机、后作业”，在机械手正常自动运行的情况下，从机械手防护栏缺口处进入机械手作业区域，并在机械手运行区域处理麦拉纸异常。在处理麦拉纸异常时被向下运行的机械手压住背部，张*松上半身卡在机械手和电芯托盘之间，导致其受挤压窒息死亡。

（二）间接原因分析

1.隧道炉下料区域安全防护装置存在缺陷。隧道炉下料区西侧缺少防护栏，人员可以通过隧道炉下料区西侧自由出入机械手运行区域，并且西侧防护栏缺口处亦未设置光栅等其他安全防护措施，人员进入机械手作业区域，机械手不能联锁停止。

2.隐患排查治理不到位。涉事设备安装自2024年9月主体安装完毕后，下料区域安全防护装置一直存在部分缺失，在2025年初，孚*公司管理人员发现该安全隐患，仅通过微信聊天方式告知时*公司，要求增加西侧防护栏。但直至事发时，时*公司仍未将缺失的防护栏安装完成，时*公司及孚*公司均未采取其他防范措施。而孚*公司对于员工从防护栏缺口处违章进入隧道炉下料区的行为没有及时发现并予以制止。

四、事故责任认定和对责任者的处理建议

为深刻汲取事故教训，严肃追究有关责任人员和责任单位的责任，教育有关人员，提高安全管理意识，防止同类事故再次发生，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规和国家标准的规定，本着实事求是、尊重科学和“四不放过”的原则，对事故有关责任人员和责任单位提出如下处理意见：

（一）建议免予追究责任人员

张*松，事故死者。

张*松作为孚*公司电芯车间的一名员工，知悉本岗位操

作规程和相关安全生产知识，但对现场风险判断不足，盲目自信违章作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[2]和第五十八条[3]的规定，对本次事故负有直接责任，但鉴于其已在本次事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的单位及个人

1.孚*公司

孚*公司对员工的培训教育不到位，导致员工没有真正认识到隧道炉下料区域危险因素，并严格落实本岗位的安全操作规程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[4]；对员工长期在设备运行情况下违章作业、从防护栏缺口进入设备运行区域等习惯性违章行为，没有及时督促员工整改，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[5]；在明知隧道炉下料区防护栏缺失存在事故隐患的情况下，未设置警示标识、未采取有效措施消除事故隐

[2]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第五十八条：从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十五条[6]、第四十一条第二款[7]，《广东省安全生产条例》第三十二条第二款[8]规定，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[9]的规定，对其进行行政处罚。

2.汪*流

汪*流作为孚*公司总经理，对风险隐患辨识不到位，未能及时组织部门辨识发现隧道炉设备安装调试过程中存在的风险；对公司的安全生产工作督促、检查不力，未能及时发现隧道炉下料区防护栏长期缺失的状况，有关人员发现隐患问题后，未能及时督促采取措施落实整改，亦未能及时发现员工违章操作的事故隐患并及时制止，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[10]，对事故负有

[6]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……

[8]《广东省安全生产条例》第三十二条第二款：生产经营单位的主要负责人、安全生产分管负责人、安全总监、安全生产管理机构、安全生产管理人员和其他从业人员，应当在各自职责范围内开展日常排查、岗位排查和专业排查。对排查出的生产安全事故隐患，生产经营单位应当立即组织整改，在隐患整改前或者整改过程中无法保证安全的，应当采取应急防范措施，必要时应当停产、停业整改。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患

责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[11]的规定，对其进行行政处罚。

3.丁*胜

丁*胜作为孚*公司制造技术部高级经理，根据其与公司签订的《广州基地2025年环保职业健康消防安全责任书》相关职责，丁*胜是部门EHS第一责任人，履行安全生产“一岗双责”，组织落实分管领域的安全风险等级管控和隐患排查治理措施，对分管领域的较大风险进行管控，并监督问题隐患的整改落实；在设备安装时未能及时发现隧道炉下料区护栏存在部分缺失的情况，在设备带料运行时未能制止人员从护栏缺口进入设备区域的违章行为，当设备人员发现隐患问题告知时*公司后，未能及时督促跟进，未采取有效防范措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（三）（五）（六）（七）项[12]的规定，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[13]的

排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[11]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:……（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施……。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元

规定，对其进行行政处罚。

4.王*

王*作为时*公司派驻孚*公司的项目负责人，在设备安装调试过程中承担现场管理的全部责任。在设备安装阶段，未能及时安装好设备配套的安全防护装置，未能全面围蔽机械设备，造成设备联锁装置客观上无法启动；在带料调试阶段，未能做好现场管理，及时发现并制止人员从护栏缺口进行设备区域操作的违章行为；在孚*公司要求其补充防护栏安装要求后，未告知公司相关情况，亦未派人跟进落实或采取有效措施防范风险，确保现场安全，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（三）（五）（七）项[14]的规定，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[15]的规定，对其进行行政处罚。

以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:……（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（七）督促落实本单位安全生产整改措施……。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（三）建议内部处理人员

1.谢*斌

谢*斌作为孚*集团派驻孚*公司的设备总监，对公司整体设备安全负有管理责任。在设备安装时未能及时发现隧道炉下料区护栏存在部分缺失并存在隐患的情况；在公司相关人员告知时*公司安全防护栏缺失要求及时安装后，未能及时督促跟进，未采取有效防范措施。建议孚*集团根据其内部制度对其进行处理，并将处理结果报区应急管理局。

2.李*

李*作为孚*公司 EHS 管理部高级经理，对公司的安全生产工作督促、检查不力，未能及时发现 L1 隧道炉下料区防护栏缺失的隐患问题，未及时采取措施消除生产安全事故隐患。建议孚*公司根据其内部制度对其进行处理，并将处理结果报区应急管理局。

五、事故主要教训

（一）作业人员安全生产意识淡薄

部分作业人员安全生产意识有待提高，存在侥幸心理，在明知隧道炉下料区防护栏缺失，存在事故隐患的情况下，仍然违章冒险作业，未将安全生产意识融入日常的作业过程中，用人单位安全教育培训有待进一步加强。

（二）风险隐患辨识不到位

设备安全防护栏始终未能完整安装，致使设备区域无法得到全面防护。作业人员长期通过防护栏缺口进入设备区域操作，使得设备联锁装置实际上无法发挥应有的作用。时

*公司与孚*公司均未能及时辨识该风险隐患，也未采取切实有效的措施加以控制和消除。孚*公司相关人员虽在事故发生前已排查出护栏未安装完全的隐患问题，但仅在微信工作群中告知时*公司，既未对隐患情况进行书面记录，也未上报汇总至公司的 EHS 部门，导致事故隐患未能得到有效跟踪与处理。

（三）隐患整改落实不到位

孚*公司相关人员在发现事故隐患后，仅通过微信工作群通知了设备安装公司相关人员，却未及时跟进、督促时*公司落实整改情况。在时*公司未采取有效整改措施的情况下，孚*公司自身也未采取任何防范措施，直至事故发生，设备防护栏缺失部分依旧未安装。公司隐患排查治理存在漏洞，未能形成有效的整改闭环。

六、事故整改和防范措施

为认真吸取事故教训，举一反三，防止发生同类事故，事故调查组结合本次事故在安全生产方面暴露出来的突出问题和薄弱环节，提出事故 整改和防范措施如下：

（一）孚*公司

孚*公司要深刻汲取本次事故的教训，将本次事故在公司进行通报，引以为戒，严格依法落实安全生产主体责任，强化安全意识，进一步加强对员工的安全教育和培训，确保员工熟练掌握安全知识和操作技能；加大对员工遵守公司各项安全管理制度和操作规程的督促力度，对违章行为严肃处理；强化事故隐患排查工作，发现隐患要及时处理，严格落

实隐患整改闭环要求。

（二）时*公司

要深刻汲取本次事故的教训，亡羊补牢，及时完善设备的安全措施，确保设备防护设施齐全有效；作为设备生产厂家，应从本质安全角度出发，进一步提升设备的安全性能，如设备可增加防碰撞或异常联锁保护等安全功能，从设计和制造环节降低安全风险；加强对设备安装、调试等环节的安全管控，做好事故防范措施，避免此类事故再次发生。

（三）行业部门

强化对新兴行业的监管，推行安全生产标准化体系建设，督促企业建立安全风险管控与隐患排查治理双重预防机制，深入开展风险辨识和隐患排查，对排查出的安全隐患要督促企业做到整改措施、资金、时限、责任、预案“五到位”，确保隐患整改形成完整闭环。要加大执法监督力度，对辖区内新筹建试生产的企业进行重点监管，严格核查企业是否落实建设项目安全设施“三同时”要求，督促企业做好安全风险评估，筑牢安全防线。